

PROGRAM the_last_astronaut

DECLARE

N, K, tereliminasi, posisi_sekarang : Integer

astronaut : LIST, integer

urutan_eliminas_i : LIST, integer

BEGIN

 GET N (jumlah astronaut awal) // N from 1 to N

 INPUT K(nilai pengeliminasi)

 LIST astronaut = [1, 2, 3, ..., N]

 LIST urutan_eliminas_i = []

 FOR i <- 1 TO N DO

 Astronaut.ADD(i)

 END FOR

 Posisi_sekarang <- 0 // indeks mulai dari 0 (astronaut nomor 1)

 WHILE astronaut.LENGTH > 1 DO

 // Hitung posisi eliminasi melingkar

 posisi_sekarang <- (posisi_sekarang + K - 1) MOD astronaut.LENGTH

 // Simpan dan hapus astronaut yang keluar

 tereliminasi <- astronaut[posisi_sekarang]

 urutan_eliminas_i.ADD(tereliminasi)

 astronaut.REMOVE_AT(posisi_sekarang)

 // Perbarui nilai K berdasarkan nomor astronaut yang tereliminasi

 IF tereliminasi MOD 2 = 0 THEN

 K <- K + 2

 ELSE

```

        K <- K - 1
    END IF

    IF K < 2 THEN
        K <- 2
    END IF
END WHILE

WRITE "Urutan Eliminasi: ", urutan_eliminas
WRITE "Astronaut Terakhir: ", astronaut [0]
END PROGRAM

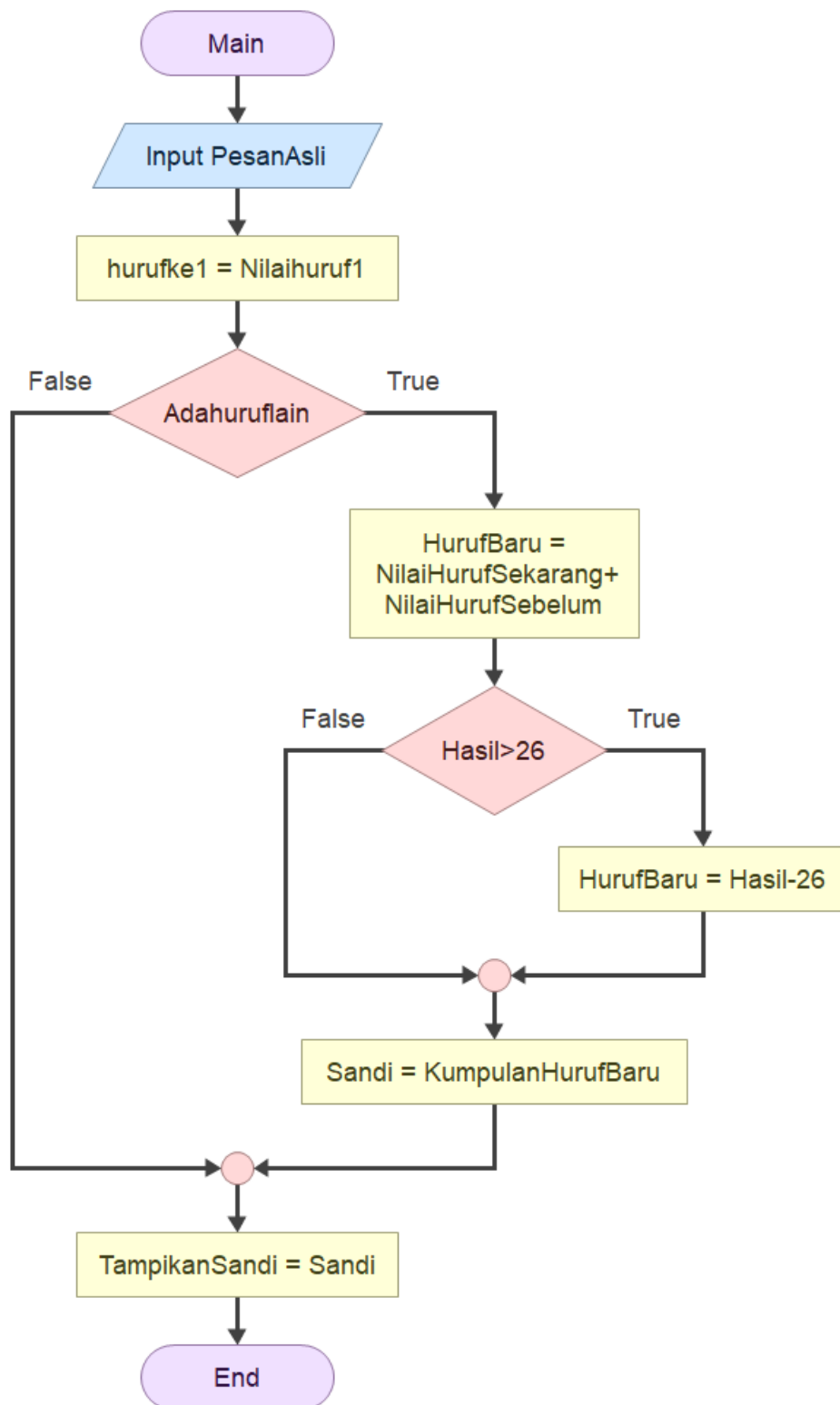
```

Penjelasan Logika:

Proses eliminasi astronot dalam program ini pada dasarnya berpusat pada sebuah loop utama yang akan terus berputar selama peserta di dalam lingkaran masih lebih dari satu orang. Setiap kali putaran dimulai, algoritma akan menghitung indeks posisi astronot yang harus keluar menggunakan rumus melingkar ($\text{posisi_sekarang} + K - 1$) MOD astronaut.LENGTH . Penggunaan operasi MOD di sini agar hitungan langkah K bisa melompat secara fleksibel dan otomatis kembali ke urutan awal saat hitungannya sudah melampaui jumlah astronot yang tersisa. Setelah posisi target ditemukan, nomor astronot di posisi tersebut akan disalin ke variabel tereliminasi, dicatat ke dalam daftar urutan_eliminas, lalu dihapus dari lingkaran menggunakan fungsi REMOVE_AT.

Setelah seorang astronot berhasil dikeluarkan, tantangan berikutnya adalah memperbarui nilai K secara dinamis untuk putaran selanjutnya. Algoritma akan mengecek nomor astronot yang baru saja gugur melalui operasi tereliminasi MOD 2. Jika nomornya genap, nilai K akan ditambah 2; sedangkan jika ganjil, nilai K akan dikurangi 1. Sebagai mekanisme pengaman, program langsung mengecek apakah hasil pembaruan tersebut membuat K menjadi kurang dari 2. Jika iya, maka nilai K akan dipaksa kembali menjadi 2 sesuai dengan batas minimal yang ditetapkan pada aturan soal. Alur perulangan ini terus berulang menyusutkan isi daftar astronaut hingga akhirnya tersisa tepat satu orang sebagai astronot bertahan terakhir di indeks 0.

Problem 2: Alien-In-The-Middle



Penjelasan Logika:

Diagram alir (flowchart) pada gambar menjelaskan cara kerja sistem pembuatan pesan rahasia secara otomatis dan bertahap. Proses diawali saat pengguna memasukkan pesan asli (Input PesanAsli), lalu sistem mengambil huruf pertama tanpa mengubah nilainya ($hurufke1 = Nilaihuruf1$). Selanjutnya, sistem mengecek apakah masih ada huruf tersisa dalam kata tersebut ($Adahuruf\text{lain}$). Jika masih ada (True), sistem akan mengubah huruf berikutnya dengan cara menjumlahkan urutan nilai huruf sekarang dan nilai huruf tepat di sebelumnya ($HurufBaru = NilaiHurufSekarang + NilaiHurufSebelum$).

Apabila penjumlahan angka tersebut melebihi jumlah total alfabet di mana nilai $Hasil > 26$ (True), sistem secara otomatis mengurangnya dengan 26 ($HurufBaru = Hasil - 26$) agar posisi huruf kembali berputar dari huruf awal A. Sebaliknya jika nilainya tidak melebihi 26 (False), hasilnya bisa langsung digunakan. Setiap huruf rahasia yang terbentuk diikutsertakan ke dalam barisan hasil ($Sandi = KumpulanHurufBaru$), lalu proses perulangan kembali mengecek huruf berikutnya. Ketika semua huruf selesai diproses ($Adahuruf\text{lain} = False$), sistem akan menampilkan pesan rahasia secara utuh ($TampilkanSandi = Sandi$) dan proses berakhir (End).